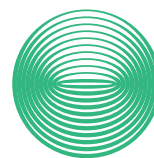


Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



НЭК
ЮНИТЕЛ



**Дифференциальная защита сборных шин для первичных схем
до 12 элементов на напряжение от 110 до 220 кВ с функцией УРОВ.
Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗШ**

**Руководство по эксплуатации
ЮТКБ.656122.611-04.01 РЭ**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: у

Москва

Дата: 03.08.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-ДЗШ», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.296-2019 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6–35 кВ;
- СТО 56947007-33.040.20.285-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6 – 750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.286-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6 – 750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	5
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	7
1.1 Назначение	7
1.2 Технические характеристики	7
1.3 Конструктивное исполнение	7
1.4 Функциональный состав	8
1.5 Организация обмена информацией	11
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	12
1.7 Маркировка и пломбирование	12
1.8 Упаковка	12
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	13
2.1 Общие сведения	13
2.2 Дифференциальная токовая защита	14
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	19
3.1 Эксплуатационные ограничения	19
3.2 Подготовка устройства к использованию	19
3.3 Работа с устройством	19
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	19
4.1 Техническое обслуживание устройства	19
4.2 Текущий ремонт	19
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	19
6 УТИЛИЗАЦИЯ	20
7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	20
8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	20
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВКИ ФУНКЦИЙ РЗА	21
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ДЗШ»	24
ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА	27
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА	33
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	60

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
PTP	–	Precision Time Protocol (протокол точного времени);
SNTP	–	Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
ВВ	–	высоковольтный ввод;
ВН	–	высшее напряжение;
ВЧ	–	высокочастотный;
ВЧПП	–	высокочастотный приемо-передатчик;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ДЗТ	–	дифференциальная защита трансформатора;
ДО	–	дочерние общества;
ДОТХ	–	дифференциальный орган с торможением;
ДТЗ	–	дифференциальная токовая защита;
ДТЗт	–	дифференциальная токовая защита с торможением;
ДТО	–	дифференциальная токовая отсечка;
ДФЗ	–	дифференциально-фазная защита;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ЗДЗ	–	защита от дуговых замыканий;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КИ	–	контроль изоляции;
КИВ	–	контроль изоляции вводов;
КО	–	компенсационная обмотка;
КОР	–	компенсационная обмотка реактора;
КРУ	–	комплектное распределительное устройство;
КЦТ	–	контроль цепей тока;
ЛО	–	логика отключения;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НВ	–	нейтральный вывод;
НВЧЗ	–	направленная высокочастотная защита;
НН	–	низшее напряжение;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОЗ	–	основная защита;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОК	–	отсечной клапан;
ОТ	–	оперативный ток;
ОУ	–	оперативное ускорение;
ПА	–	противоаварийная автоматика;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;

ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПРД	–	передатчик;
ПРМ	–	приемник;
ПТ	–	пожаротушение;
РД	–	реле давления;
РЗ	–	релейная защита;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РС	–	регистрация событий / реле сопротивления;
РУ	–	распределительное устройство;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СО	–	система охлаждения;
ССПИ	–	система сбора и передачи информации;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТЗОП	–	токовая защита обратной последовательности;
ТК	–	токовый контроль / текущий контроль;
ТМП	–	трансформатор масляный подмагничивания;
ТМПд	–	трансформатор масляный подмагничивания динамических режимов;
ТМПо	–	трансформатор масляный подмагничивания основной;
ТМПр	–	трансформатор масляный подмагничивания резервный;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТР	–	технический регламент;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
УШР	–	управляемый шунтирующий реактор;
УШРП	–	управляемый шунтирующий реактор с подмагничиванием;
ФБ	–	функциональный блок;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦПС	–	цифровая подстанция;
ШР	–	шунтирующий реактор;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ 140.01-0, ШЭТ 140.11-1, ШЭТ 240.01-0, ШЭТ 240.01-1, ШЭТ 240.03-0 для установки на объектах филиалов и ДОО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110–220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении Б.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство пользователя представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении ???. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М179» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 7 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 9 измерительных каналов для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10», «М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении В. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении ??.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-ДЗШ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Дифференциальная защита сборных шин (ДЗШ) для первичных схем до 12 элементов, УРОВ
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации) Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства) Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ) Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления) Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест») Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА») Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Г.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Г.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник безопасности);
- Администратор (пароль «АААА» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользовате-

лей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;

- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;

- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов

ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типом исполнении устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение В). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типом исполнения ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбировании устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 Устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов, а также сигналов портов связи.

2.1.2 Устройство периодически производит замер мгновенных значений токов и напряжений при помощи АЦП. Моменты замера АЦП в составе разных каналов синхронизированы, что позволяет исключить погрешность в фазовом сдвиге между отсчетами разных каналов.

2.1.3 Из значений, полученных АЦП, при помощи цифровой фильтрации и расчетов выделяются величины (тока, напряжения, фаз, сопротивлений, гармонических составляющих и т.д.), необходимые для использования в алгоритмах устройства. Количество и наименование получаемых величин обусловлены их потребностью в конкретном типом исполнении устройства.

2.1.4 Величина аналогового сигнала подводится на измерительный орган функционального блока (ФБ), где сравнивается с уставкой ИО. При достижении величиной значения уставки происходит срабатывание ИО. В ИО всех ФБ присутствует гистерезис для исключениядребезга.

2.1.5 Сигнал срабатывания ИО, при соблюдении всех необходимых условий, запускает таймеры задержки (при их наличии) срабатывания ФБ. В случае возврата измерительного органа происходит сброс выдержки времени.

2.1.6 После выдержки заданного времени ФБ формируется сигнал срабатывания ФБ.

2.1.7 Данный сигнал может быть использован для конфигурирования на выходное реле устройства, передачи в исходящем GOOSE сообщении, фиксации в журнале событий и встроенном регистраторе аварийных событий. Так же данный сигнал может использоваться в качестве входного сигнала других ФБ функциональной схемы устройства (ФСУ).

2.1.8 Общий принцип работы устройства и структурная схема работы устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2.1.9 Оперативное управление ФБ осуществляется посредством виртуальных ключей и виртуальных кнопок.

2.1.10 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.11 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.12 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;

- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;

- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;

- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;

- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;

- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.13 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении В. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Г.1 приложения Г.

2.2 Дифференциальная токовая защита

2.2.1 Общие сведения

2.2.1 Дифференциальная токовая защита (ДТЗ) применяется в качестве основной быстродействующей защиты силового оборудования (трансформаторы, реакторы и др.) от всех видов КЗ в обмотках и на выводах. Цепи измерения защиты подключаются на фазные токи контролируемых сторон. Защита может контролировать до шести трехфазных цепей измерения. За положительное направление токов для всех контролируемых сторон принято направление к защищаемому объекту.

2.2.2 Уставки ДТЗ приведены в таблице ??.

2.2.2 Расчетные величины

2.2.1 Перед расчетом дифференциальных токов и тока торможения производится цифровое выравнивание токов по амплитуде и компенсация фазового сдвига.

2.2.2 Цифровое выравнивание по амплитуде обеспечивается умножением измеренного значения тока на соответствующий коэффициент, определяемый по формуле:

$$K_{ампл, N} = \frac{I_{ном.ТТ, перв, N}}{I_{баз, N} \cdot K_{сх}}, \quad (1)$$

где $K_{сх}$ – коэффициент схемы, равный 1,0 при сборке измерительных ТТ в звезду и $\sqrt{3}$ при сборке ТТ в треугольник;

$I_{ном.ТТ, перв, N}$ – номинальный первичный ток измерительного ТТ стороны N;

$I_{баз, N}$ – базисный ток стороны N, значение которого рассчитывается по формуле:

$$I_{баз, N} = \frac{S_{баз}}{\sqrt{3} U_{ном, N}}, \quad (2)$$

где $U_{ном, N}$ – номинальное напряжение стороны N силового трансформатора;

$S_{баз}$ – базисная мощность.

2.2.3 За базисную мощность для всех сторон принимается мощность защищаемого первичного оборудования. Если обмотки первичного оборудования имеют разную мощность, то за базисную мощность для всех сторон принимается мощность наиболее мощной обмотки.

2.2.4 Компенсация фазового сдвига для каждой из сторон выполняется индивидуально по формулам, приведенным в таблице 2.1. Для обеспечения нечувствительности дифференциальной защиты к внешним однофазным коротким замыканиям, когда токи нулевой последовательности могут протекать через защиту и при этом восприниматься как дифференциальный ток, производится устранение токов нулевой последовательности. Устранение тока нулевой последовательности необходимо в случаях, когда ток нулевой последовательности может протекать только по одну сторону защищаемого объекта.

2.2.5 После предварительной цифровой обработки измерений производится расчет дифференциальных и тормозного токов. Дифференциальные токи фаз определяются по формуле:

$$i_{диф. x} = \sum_{N=1}^k i'_{x, N} \cdot K_{ампл, N} \quad (3)$$

где x – наименование фазы (А, В, С);

k – количество контролируемых плеч

2.2.6 Ток торможения является общим для всех фаз и численно равен току, имеющему максимальное действующее значение.

$$I_{торм} = \max_{N=1..k} [RMS(i'_{x, N}) \cdot K_{ампл, N}] \quad (4)$$

Таблица 2.1 – Формулы компенсации фазового сдвига

№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула
0	$i'_A = i_A$	8	$i'_A = i_C$	16	$i'_A = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = i_B$		$i'_B = i_A$		$i'_B = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = i_C$		$i'_C = i_B$		$i'_C = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$
1	$i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$	9	$i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$	17	$i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$
2	$i'_A = -i_C$	10	$i'_A = -i_B$	18	$i'_A = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = -i_A$		$i'_B = -i_C$		$i'_B = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = -i_B$		$i'_C = -i_A$		$i'_C = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$
3	$i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$	11	$i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$	19	$i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$
4	$i'_A = i_B$	12	$i'_A = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$	20	$i'_A = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = i_C$		$i'_B = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_B = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = i_A$		$i'_C = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_C = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$
5	$i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$	13	$i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$	21	$i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$
6	$i'_A = -i_A$	14	$i'_A = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$	22	$i'_A = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = -i_B$		$i'_B = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_B = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = -i_C$		$i'_C = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_C = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$
7	$i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$	15	$i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$	23	$i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$

2.2.3 Измерительные органы

2.2.1 Функция содержит две ступени дифференциальной защиты: чувствительную (с торможением) и грубую (отсечку). Ступень отсечки предназначена для быстрого отключения защищаемого объекта без учета критериев торможения при тяжелых внутренних повреждениях, сопровождающихся большим дифференциальным током. Срабатывание данной ступени осуществляется при превышении дифференциальным током любой из фаз значения « $I_{ср ДТО}$ ». Алгоритм работы ДТО приведен на рисунке 2.1.

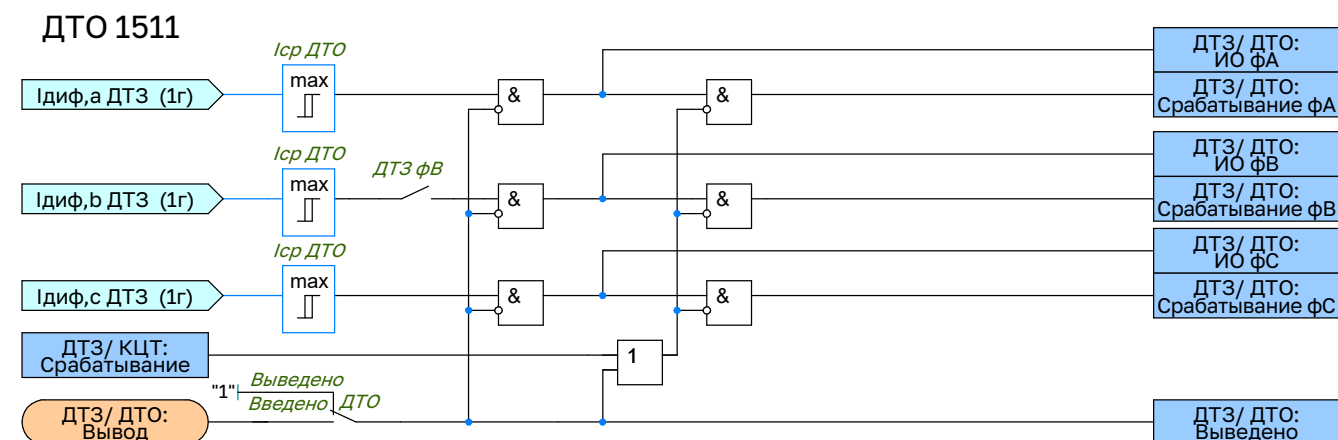


Рисунок 2.1 – Функциональная схема логики дифференциальной токовой отсечки (ДТО)

2.2.2 Ступень дифференциальной защиты с торможением предназначена для защиты от повреждений, сопровождающихся малыми дифференциальными токами, и имеет характеристику срабатывания, состоящую из трех участков (рис.2.2).

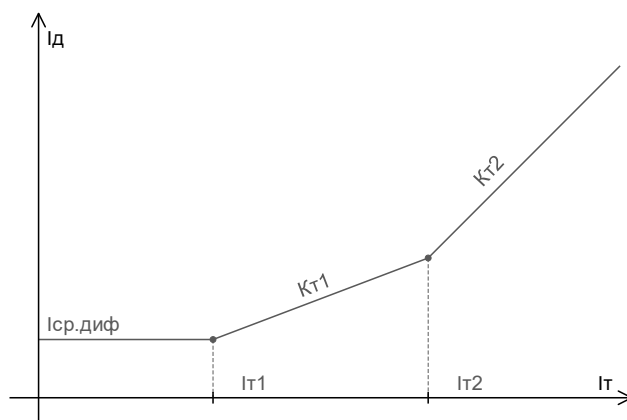


Рисунок 2.2 – Характеристика срабатывания дифференциальной защиты

2.2.3 Характеристика торможения дифференциальной защиты задается следующими параметрами:

- **Isp.диф.** – минимальный дифференциальный ток срабатывания;
- **It1** – начальный ток торможения второго участка;
- **Kт1** – коэффициент наклона второго участка;
- **It2** – начальный ток торможения третьего участка;
- **Kт2** – коэффициент наклона третьего участка.

2.2.4 Выходной сигнал срабатывания характеристики торможения на соответствующем участке определяется по формулам:

- участок 1: $I_D \geq I_{сп.диф.}$, при $I_T \leq I_{T1}$
- участок 2: $I_D \geq I_{сп.диф.} + K_{T1} \cdot (I_T - I_{T1})$, при $I_{T1} < I_T \leq I_{T2}$
- участок 3: $I_D \geq I_{сп.диф.} + K_{T1} \cdot (I_{T2} - I_{T1}) + K_{T2} \cdot (I_T - I_{T2})$, при $I_T > I_{T2}$

2.2.5 Алгоритм работы ДТО приведен на рисунке 2.3.

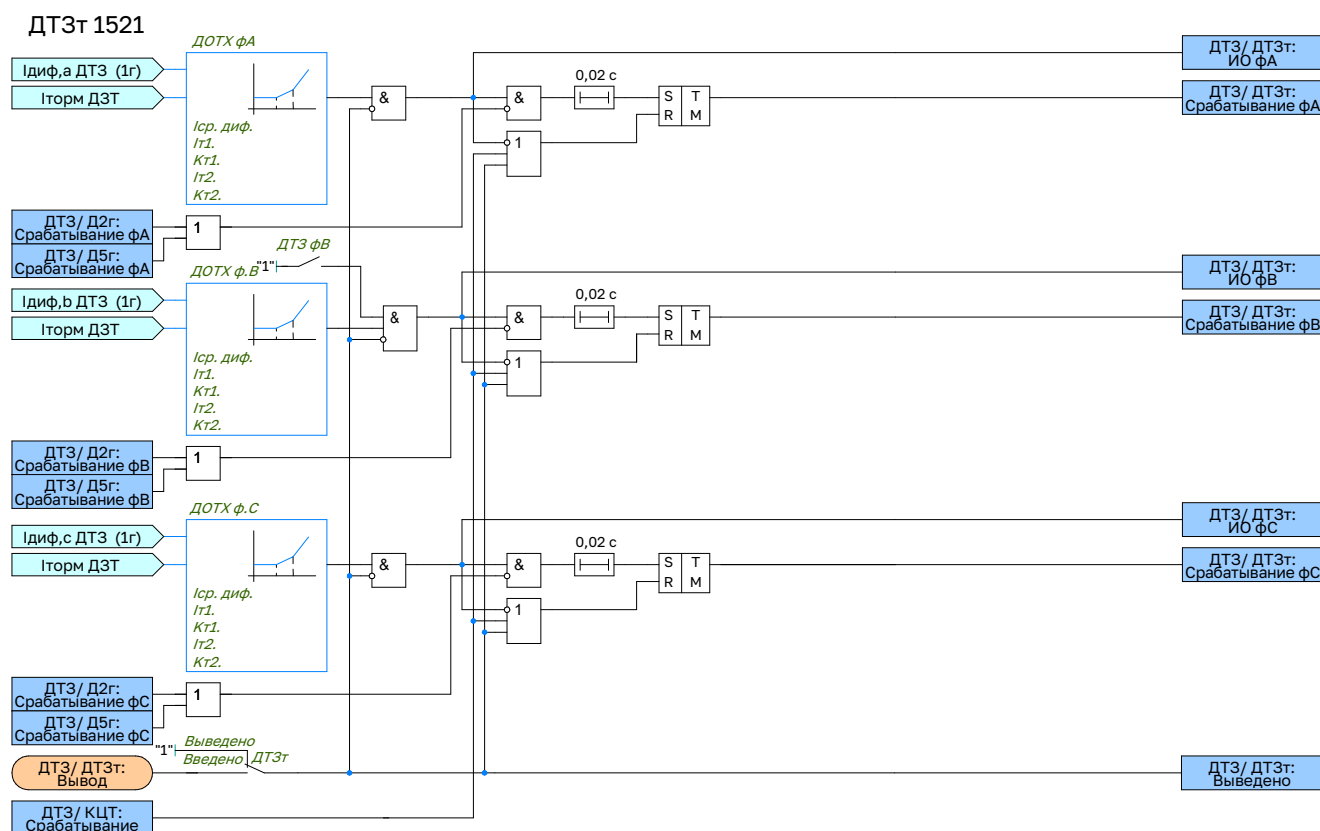


Рисунок 2.3 – Функциональная схема логики дифференциального органа с торможением (ДТЗт)

2.2.4 Блокировка по второй гармонике

2.2.1 Причиной возникновения броска тока намагничивания в силовом оборудовании (трансформаторах, шунтирующих реакторах) является резкое изменение уровня напряжения намагничивания, характерное для

режимов постановки оборудования под напряжение, восстановления уровня напряжения после отключения внешнего КЗ и др. Обнаружение режима броска тока намагничивания основано на контроле отношения величины второй гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима броска тока намагничивания, к величине составляющей первой гармоники.

2.2.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.2г.ДТЗт». Уровень второй гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I2г/I1г ДТЗт».

2.2.3 Блокировка по второй гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях при броске тока намагничивания содержание второй гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 2ой гармонике. Перекрестная блокировка по 2ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня второй гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.2г». Перекрестная блокировка по 2ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.2г». Алгоритм работы Д2Г приведен на рисунке 2.4.

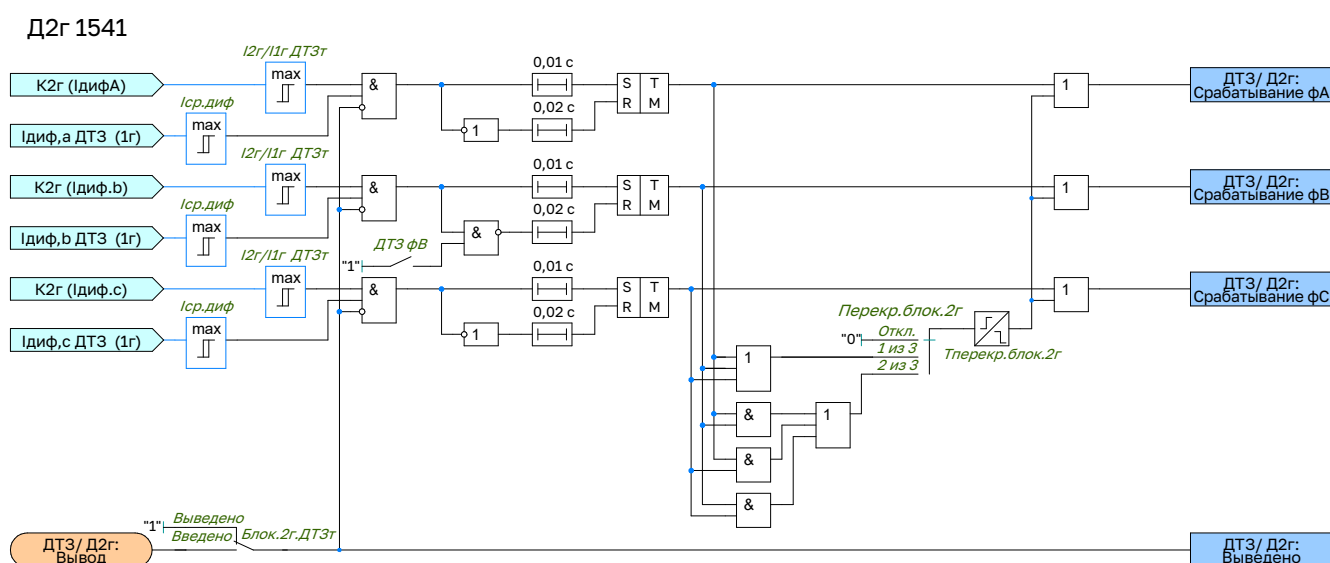


Рисунок 2.4 – Функциональная схема логики блока блокировки по 2 гармонике

2.2.5 Блокировка по пятой гармонике

2.2.1 Причиной возникновения повышенной индукции силовых трансформаторов является повышение напряжения и/или понижение уровня частоты. Повышение индукции выше номинального значения быстро ведет к насыщению стального сердечника и большим потерям от вихревых токов. Обнаружение режима перенасыщения основано на контроле отношения величины составляющей пятой гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима перенасыщения, к величине составляющей первой гармоники.

2.2.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.5г.ДТЗт». Уровень пятой гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I5г/I1г ДТЗт».

2.2.3 Блокировка по пятой гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях содержание пятой гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 5ой гармонике. Перекрестная блокировка по 5ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня пятой гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.5г». Перекрестная блокировка по 5ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.5г». Алгоритм работы Д2Г приведен на рисунке 2.5.

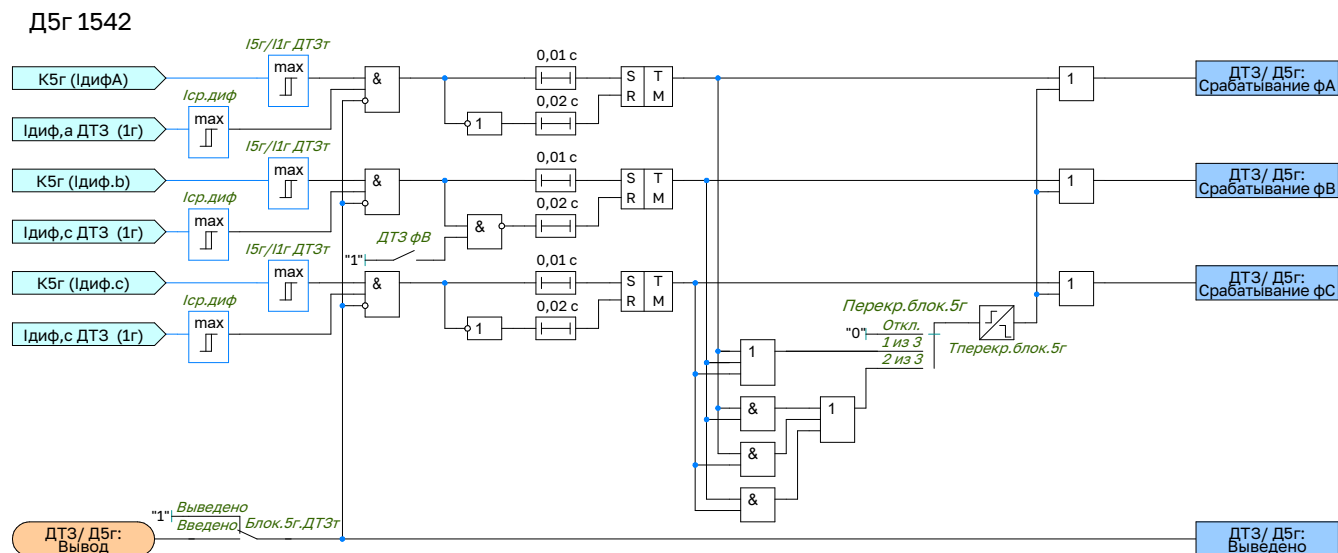


Рисунок 2.5 – Функциональная схема логики блока блокировки по 5 гармонике

2.2.6 Контроль цепей тока

2.2.1 Функция содержит логику контроля исправности измерительных цепей тока. Обнаружение неисправности измерительных цепей осуществляется при превышении дифференциальным током в любой из фаз значения «**Инеисп ДТЗ**». По истечении выдержки времени «**Тнеисп ДТЗ**» формируется сигнал о неисправности цепей измерения защиты.

КЦТ 1561

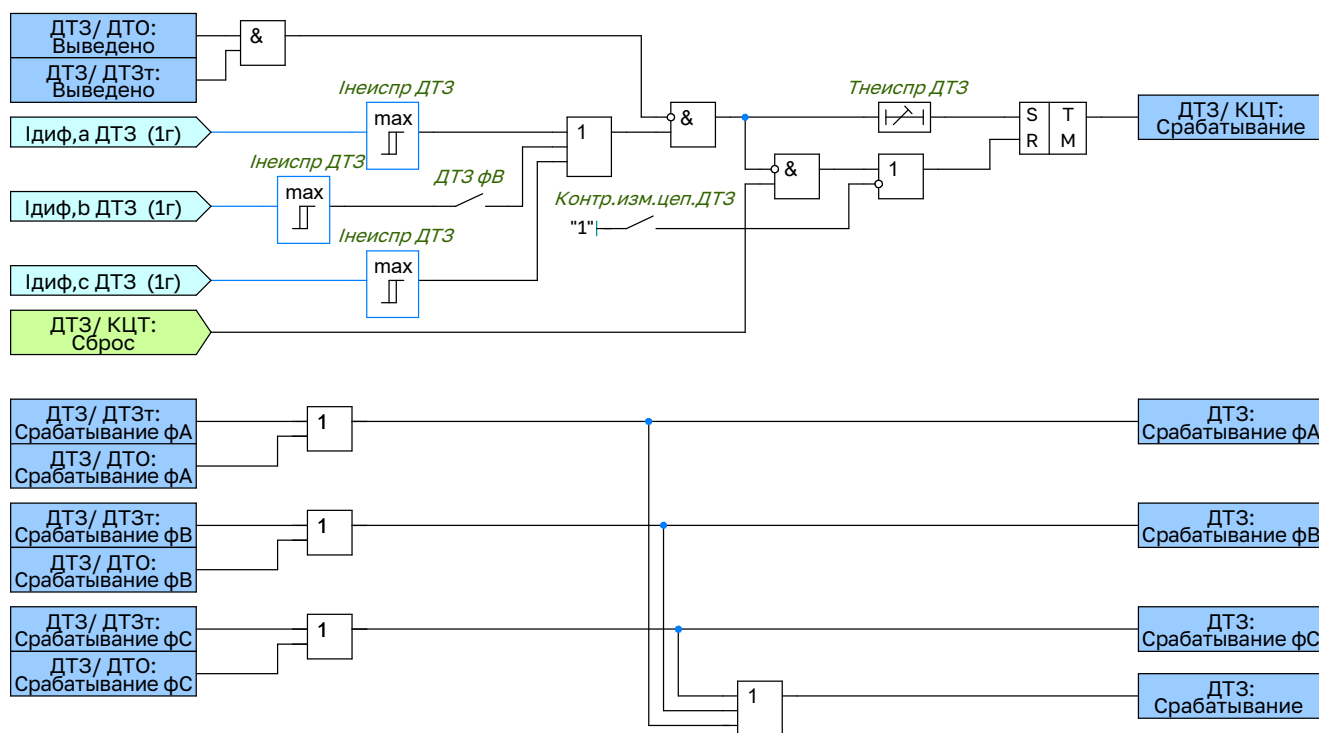


Рисунок 2.6 – Функциональная схема логики блока контроля цепей тока

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

3.3.2 Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М500» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.611 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500. Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М500», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М500» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем

разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

6 Утилизация

6.0.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.0.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

7 Гарантия изготовителя

7.0.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.0.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

- rza@uni-eng.ru
- info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А (обязательное) Уставки функций РЗА

Уставки ДЗШ представлены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Параметры для настройки ДЗШ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ДЗШ				
ДЗШ	Выведено Введено	—	—	Выведено
ДТО	Выведено Введено	—	—	Выведено
БВКЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Базисный ток	1 ... 20000	А	1,0	1000
к возврата I2г/I1г	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
к возврата Iчто	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
к возврата Idто	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
к возврата ДОТХ	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
к возврата Ikцт	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
Iпуск бл2г	0,000 ... 1,000		0,001	0,050
к возврата Iпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Твозвр бл2г	0 ... 300000	мс	5	15
КЦТ ИО1				
КЦТ ИО1	Выведено Введено	—	—	Введено
Iкцт ИО1	0,010 ... 3,000	о.е.	0,001	0,200
к возврата Ikцт	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
Ткцт ИО1	0 ... 300000	мс	5	8000
КЦТ ИО2				
КЦТ ИО2	Выведено Введено	—	—	Введено
Iкцт ИО2	0,010 ... 3,000	о.е.	0,001	0,200
к возврата Ikцт	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
Ткцт ИО2	0 ... 300000	мс	5	8000
КЦТ ПО				
КЦТ ПО	Выведено Введено	—	—	Введено
Iкцт ПО	0,010 ... 3,000	о.е.	0,001	0,200
к возврата Ikцт	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
Ткцт ПО	0 ... 300000	мс	5	8000
ИО1				
ДТО	Выведено Введено	—	—	Выведено
БВКЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Idто ИО1	1,00 ... 30,00	о.е.	0,01	6,00
к возврата Idто	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Id нач ИО1	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Id нач очув ИО1	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
It нач ИО1	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
It нач очув ИО1	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Кт ИО1	0,200 ... 2,000		0,001	0,500

Продолжение таблицы А.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Кт очув ИО1	0,200 ... 2,000		0,001	0,500
к возврата ДОТХ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Ічто ИО1	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
к возврата Ічто	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
І2г/І1г ИО1	0,001 ... 1,000	о.е.	0,001	0,100
к возврата І2г/І1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Іпуск бл2г	0,000 ... 1,000		0,001	0,050
к возврата Іпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Твозвр бл2г	0 ... 300000	мс	5	15
Реж КЦТ ИО1	Выведено Введено	—	—	Выведено
І БВКЗ	1,00 ... 10,00	о.е.	0,01	1,00
Тср ДЗШ ИО1	0 ... 300000	мс	5	0
ИО2				
ДТО	Выведено Введено	—	—	Выведено
БВКЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Ідто ИО2	1,00 ... 30,00	о.е.	0,01	6,00
к возврата Ідто	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Ід нач ИО2	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Ід нач очув ИО2	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Іт нач ИО2	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Іт нач очув ИО2	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Кт ИО2	0,200 ... 2,000		0,001	0,500
Кт очув ИО2	0,200 ... 2,000		0,001	0,500
к возврата ДОТХ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Ічто ИО2	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
к возврата Ічто	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
І2г/І1г ИО2	0,001 ... 1,000	о.е.	0,001	0,100
к возврата І2г/І1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Іпуск бл2г	0,000 ... 1,000		0,001	0,050
к возврата Іпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Твозвр бл2г	0 ... 300000	мс	5	15
Реж КЦТ ИО2	Выведено Введено	—	—	Выведено
І БВКЗ	1,00 ... 10,00	о.е.	0,01	1,00
Тср ДЗШ ИО2	0 ... 300000	мс	5	0
ПО				
ДТО	Выведено Введено	—	—	Выведено
БВКЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Ідто ПО	1,00 ... 30,00	о.е.	0,01	6,00
к возврата Ідто	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Ід нач ПО	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Ід нач очув ПО	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Іт нач ПО	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Іт нач очув ПО	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Кт ПО	0,200 ... 2,000		0,001	0,500
Кт очув ПО	0,200 ... 2,000		0,001	0,500
к возврата ДОТХ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95

Продолжение таблицы А.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
lчто ПО	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
k возврата lчто	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
l2г/l1г ПО	0,001 ... 1,000	о.е.	0,001	0,100
k возврата l2г/l1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
lпуск бл2г	0,000 ... 1,000		0,001	0,050
k возврата lпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Твозвр бл2г	0 ... 300000	мс	5	15
Реж КЦТ ПО	Выведено Введено	—	—	Выведено
l БВКЗ	1,00 ... 10,00	о.е.	0,01	1,00
Тср ДЗШ ПО	0 ... 300000	мс	5	0

Приложение Б (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-ДЗШ»

ЮНИТ-М510 - **A** - **M1** - **M1a** - **M2** - **M3** - **M4** - **M5** - **M6** - **M7**

A	Типоисполнение:	
	Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Уном±~ 220 В	P02
	Блок источника питания Уном±~ 220 В с блоком конденсаторов	P102
M1a	Блок в слоте M1a:	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
M2	Блок в слоте M2:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M3	Блок в слоте M3:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок управления ВЧПП	B120
M4	Блок в слоте M4:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M3 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тn.abcd
	Блок в слоте M5:	
	Нет блока или в слоте M4 установлен: Блок измерительный	X
M5	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тn.abcd
	Блок в слоте M6:	
	Нет блока или в слоте M5 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M7	Блок в слоте M7:	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap
	где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей	
	р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)	
B	Идентификатор базового ПО устройства:	
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)	
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:	
	Идентификатор ФСУ	
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (XXXXXXX XXXXXXXX)	1, 5
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (XXXXXXX XXXXXXXX)	1, 5

Рисунок Б.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-ДЗШ»
Примечание: типоисполнение «А» – ДЗШ

ЮНИТ-М514 - A - M1 - M1a - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10

A	Типоисполнение:	
	Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Уном=~/220 В	P02
	Блок источника питания Уном=~/220 В с блоком конденсаторов	P102
M1a	Блок в слоте M1a:	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
M2... M5	Блок в слоте M2...M5:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M6	Блок в слоте M6:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок управления ВЧПП	B120
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
	Блок в слоте M7:	
Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный	X	
M7	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
	Блок в слоте M8:	
M8	Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен B120: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
	Блок в слоте M9:	
M9	Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B001, B002, B021
	Блок дискретного управления	K001, K002, K003, K004
M10	Блок в слоте M10:	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap
	где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)	
B	Идентификатор базового ПО устройства: Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)	
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства: Идентификатор ФСУ	
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)	
	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)	

Рисунок Б.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514-ДЗШ»

Примечание: типоисполнение «А» – ДЗШ

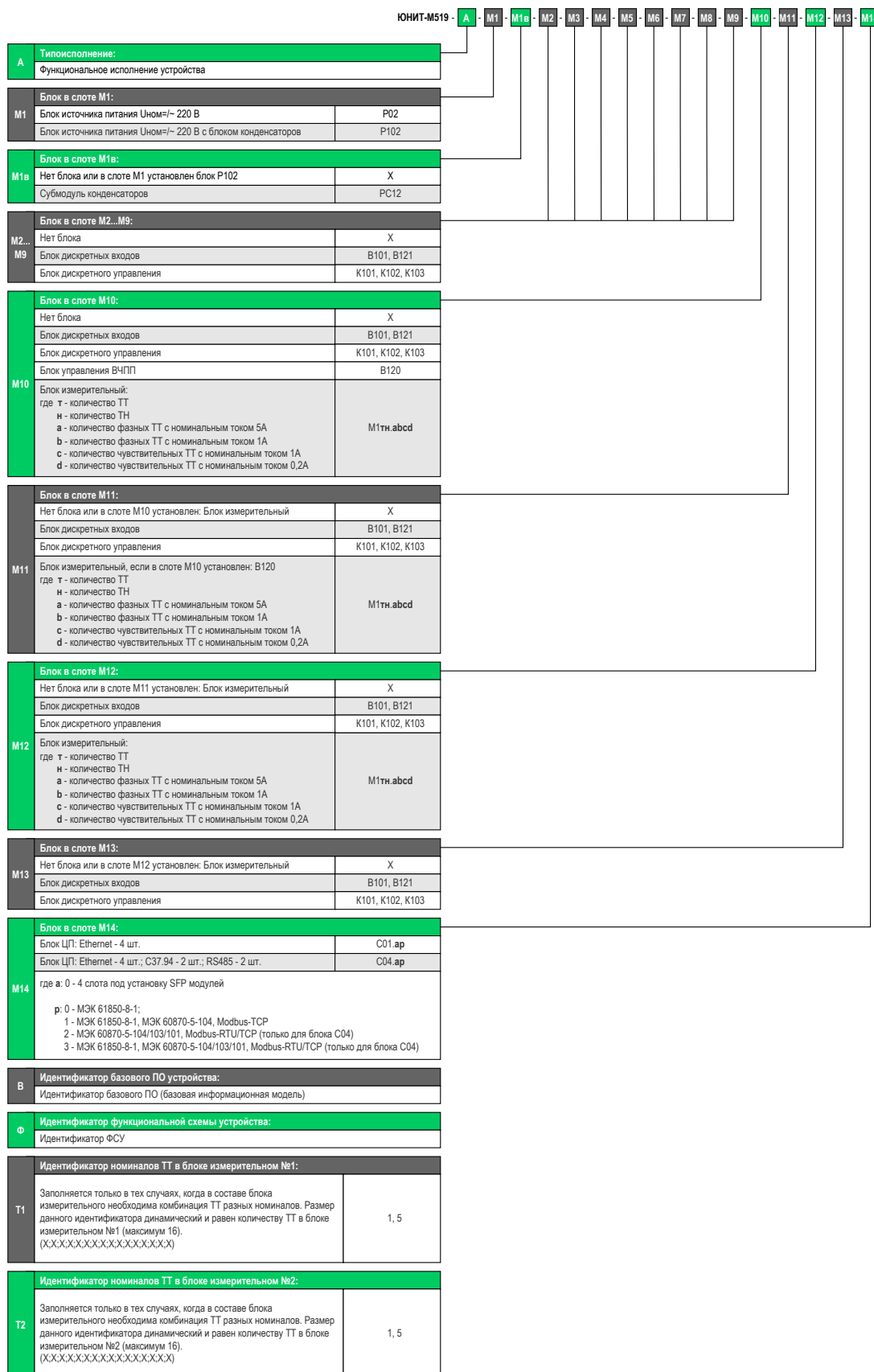
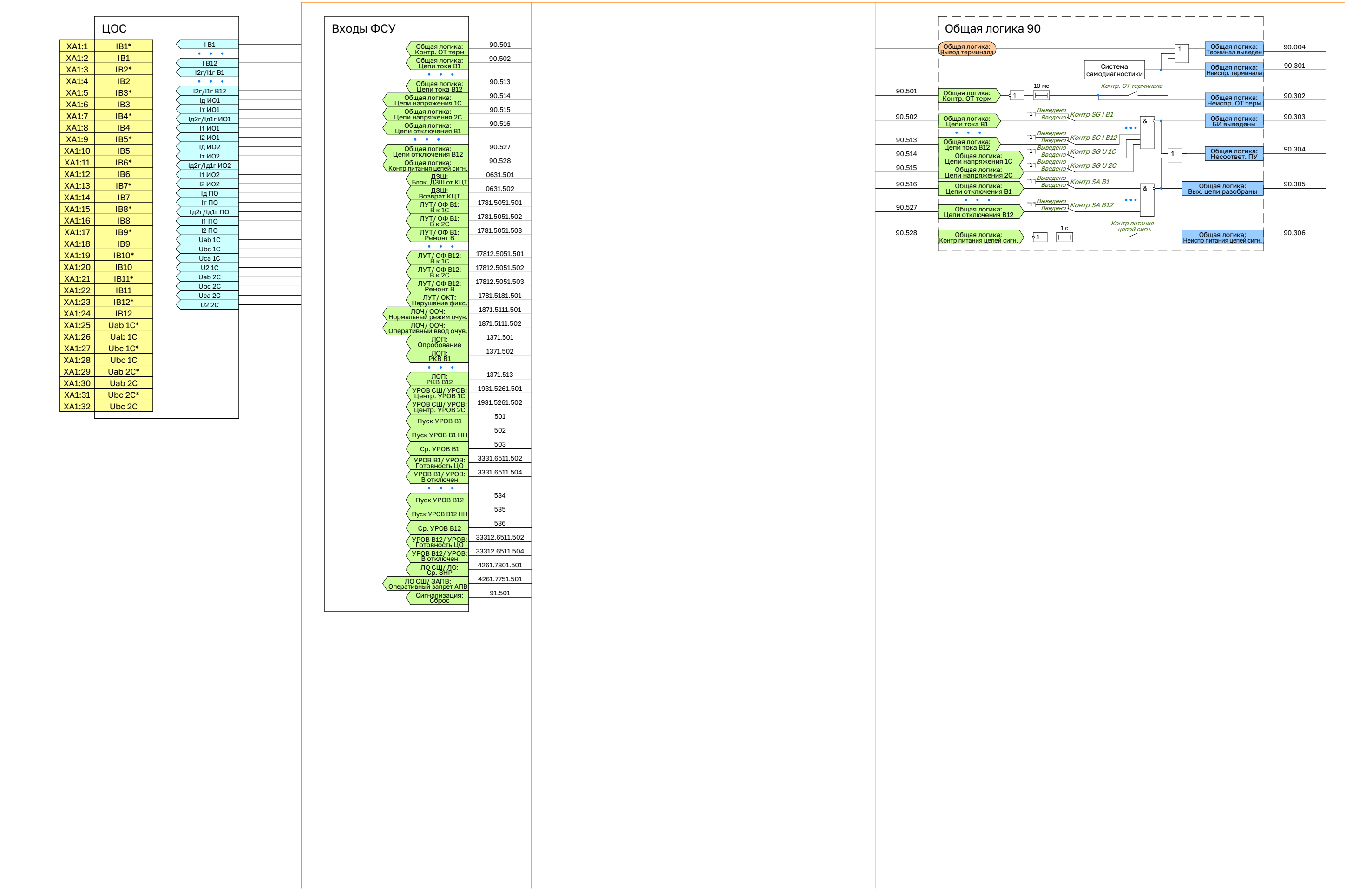


Рисунок Б.3 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М519-ДЗШ»

Примечание: типоисполнение «А» – ДЗШ

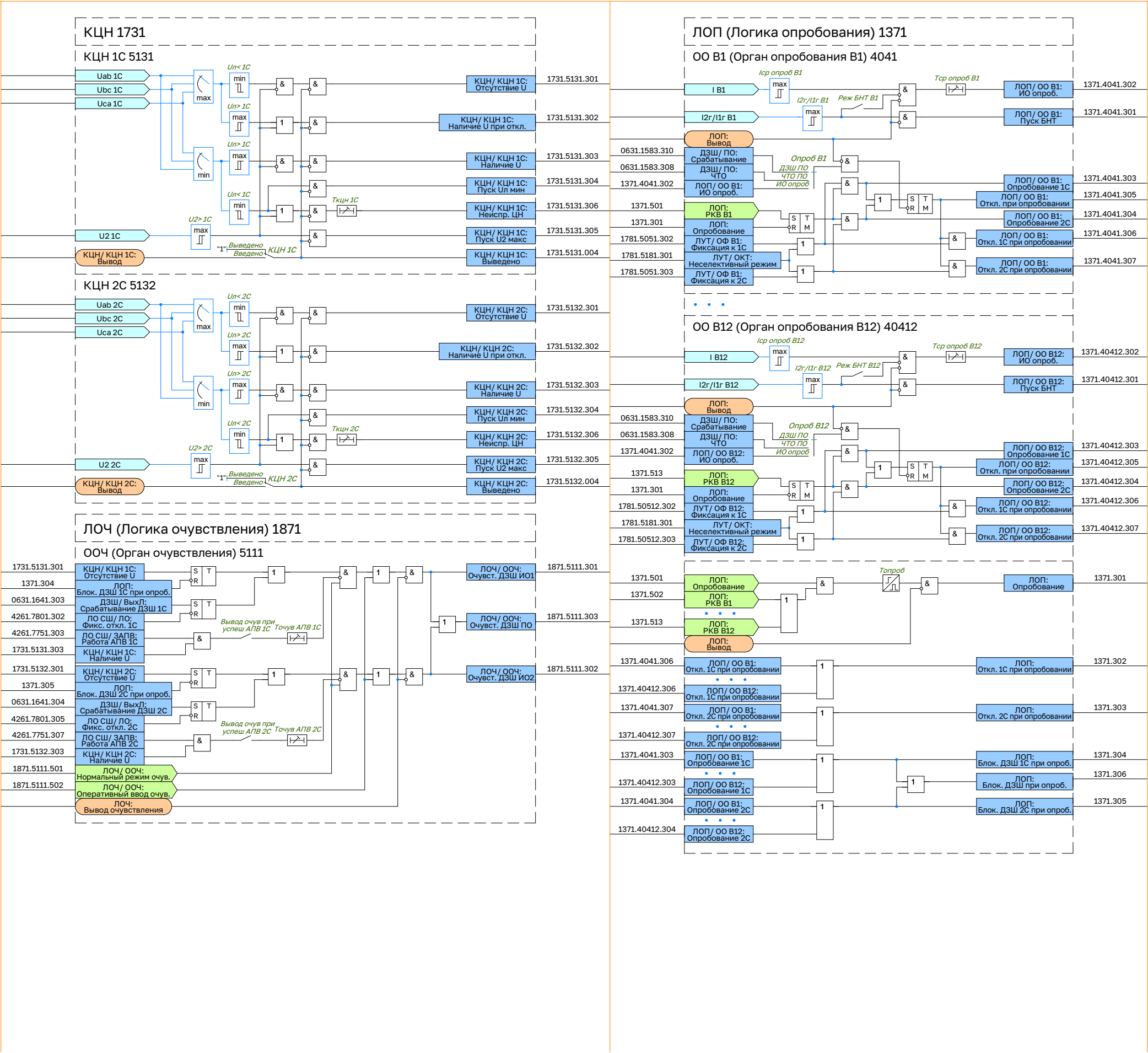
Приложение В
(рекомендуемое)
Структурно-функциональная схема устройства

	Входной аналоговый сигнал измеряемого параметра
	Входной/Выходной цифровой сигнал измеряемого параметра
	Внешние логические входные сигналы ФСУ
	Внутренний входной/выходной логический сигнал, сформированный логикой функционального блока
	Внешний входной логический сигнал, сформированный от ключа управления
	Дискретные логические сигналы
	Система самодиагностики устройства РЗА
	Функциональный орган
	Логический элемент «И»
	Логический элемент «ИЛИ»
	Логический элемент «Исключающее ИЛИ»
	Инверсия на входе логического элемента
	Программный переключатель
	RS-триггер
	Исполнительный орган
	Ждущий мультивибратор с возможностью перезапуска
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)
	Выдержка времени (нерегулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая)
	Выдержка времени возврата (нерегулируемая)
	Выдержка времени возврата (регулируемая)
	Медианный селектор
	Максиселектор
	Миниселектор

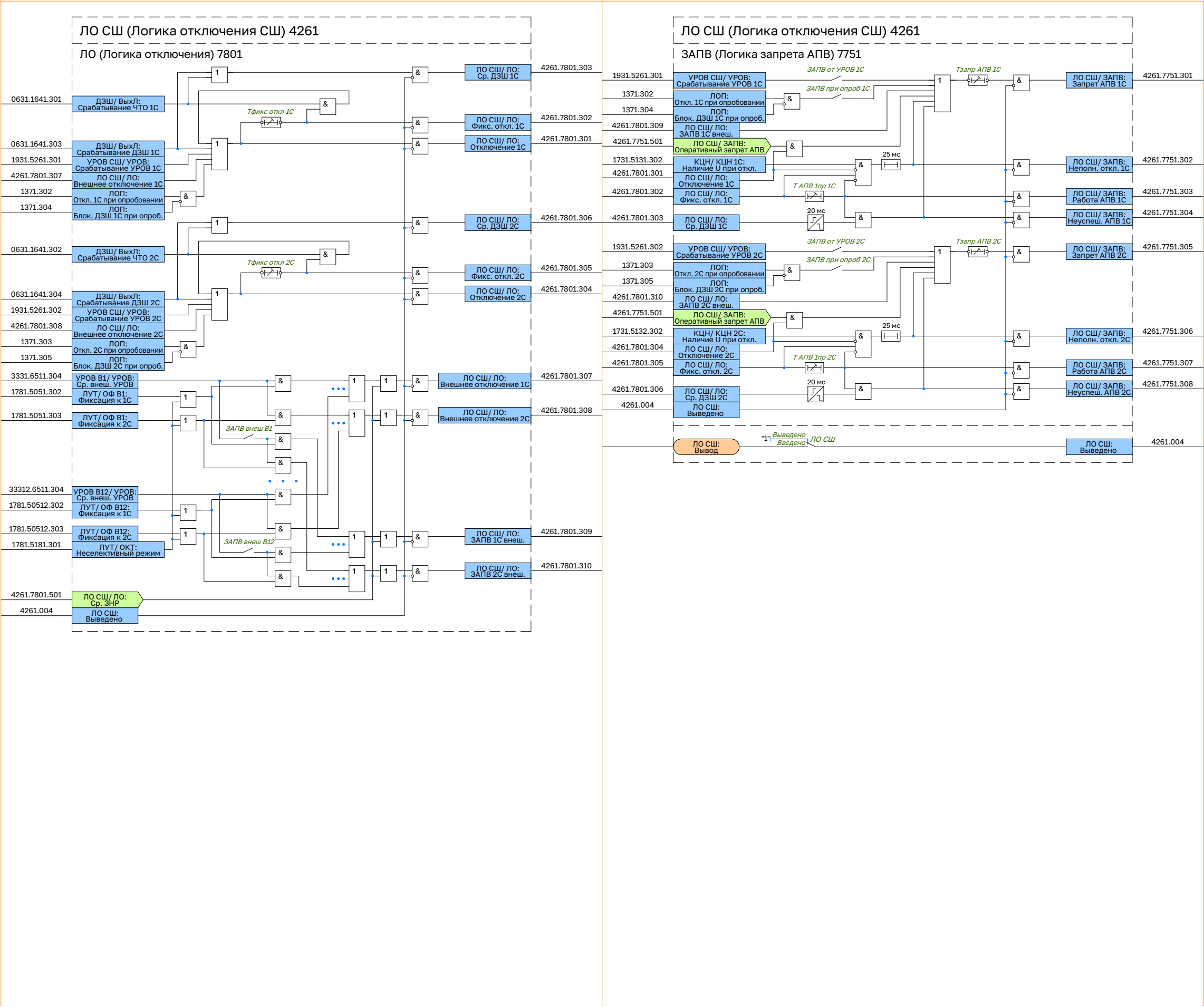














Приложение Г (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Г.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

Г.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица Г.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы функциональной логики								
ДЗШ								
Общие сигналы блока								
ДЗШ: Выведено	ДЗШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ВыхЛ								
ДЗШ/ ВыхЛ: Срабатывание ДЗШ 1С	ДЗШ/ ВыхЛ: Срабатывание ДЗШ 1С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ВыхЛ: Срабатывание ДЗШ 2С	ДЗШ/ ВыхЛ: Срабатывание ДЗШ 2С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ВыхЛ: ЧТО 1С	ДЗШ/ ВыхЛ: ЧТО 1С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ВыхЛ: ЧТО 2С	ДЗШ/ ВыхЛ: ЧТО 2С	–	–	–	–	–	–	–
ИО1								
ДЗШ/ ИО1: Блок. по 2-й гарм.	ДЗШ/ ИО1: Блок. по 2-й гарм.	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: ИО ЧТО	ДЗШ/ ИО1: ИО ЧТО	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: ДТО	ДЗШ/ ИО1: ДТО	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: ДОТХ	ДЗШ/ ИО1: ДОТХ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: БВКЗ	ДЗШ/ ИО1: БВКЗ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДЗШ/ ИО1: Блок. ДЗШ от КЦТ введена	ДЗШ/ ИО1: Блок. ДЗШ от КЦТ введена	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: Блок. от КЦТ	ДЗШ/ ИО1: Блок. от КЦТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: Срабатывание	ДЗШ/ ИО1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: Пуск	ДЗШ/ ИО1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: ЧТО	ДЗШ/ ИО1: ЧТО	–	–	–	–	–	–	–
ИО2								
ДЗШ/ ИО2: Блок. по 2-й гарм.	ДЗШ/ ИО2: Блок. по 2-й гарм.	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: ИО ЧТО	ДЗШ/ ИО2: ИО ЧТО	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: ДТО	ДЗШ/ ИО2: ДТО	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: ДОТХ	ДЗШ/ ИО2: ДОТХ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: БВКЗ	ДЗШ/ ИО2: БВКЗ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: Блок. ДЗШ от КЦТ введена	ДЗШ/ ИО2: Блок. ДЗШ от КЦТ введена	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: Блок. от КЦТ	ДЗШ/ ИО2: Блок. от КЦТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: Срабатывание	ДЗШ/ ИО2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: Пуск	ДЗШ/ ИО2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: ЧТО	ДЗШ/ ИО2: ЧТО	–	–	–	–	–	–	–
ПО								
ДЗШ/ ПО: Блок. по 2-й гарм.	ДЗШ/ ПО: Блок. по 2-й гарм.	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: ИО ЧТО	ДЗШ/ ПО: ИО ЧТО	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: ДТО	ДЗШ/ ПО: ДТО	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: ДОТХ	ДЗШ/ ПО: ДОТХ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: БВКЗ	ДЗШ/ ПО: БВКЗ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДЗШ/ ПО: Блок. ДЗШ от КЦТ введена	ДЗШ/ ПО: Блок. ДЗШ от КЦТ введена	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: Блок. от КЦТ	ДЗШ/ ПО: Блок. от КЦТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: Срабатывание	ДЗШ/ ПО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: Пуск	ДЗШ/ ПО: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: ЧТО	ДЗШ/ ПО: ЧТО	–	–	–	–	–	–	–
КЦТ ИО1								
ДЗШ/ КЦТ ИО1: ИО обрыв ЦТ	ДЗШ/ КЦТ ИО1: ИО обрыв ЦТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ КЦТ ИО1: Обрыв ЦТ	ДЗШ/ КЦТ ИО1: Обрыв ЦТ	–	–	–	–	–	–	–
КЦТ ИО2								
ДЗШ/ КЦТ ИО2: ИО обрыв ЦТ	ДЗШ/ КЦТ ИО2: ИО обрыв ЦТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ КЦТ ИО2: Обрыв ЦТ	ДЗШ/ КЦТ ИО2: Обрыв ЦТ	–	–	–	–	–	–	–
КЦТ ПО								
ДЗШ/ КЦТ ПО: ИО обрыв ЦТ	ДЗШ/ КЦТ ПО: ИО обрыв ЦТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ КЦТ ПО: Обрыв ЦТ	ДЗШ/ КЦТ ПО: Обрыв ЦТ	–	–	–	–	–	–	–
КЦН								
КЦН 1С								
КЦН/ КЦН 1С: Отсутствие U	КЦН/ КЦН 1С: Отсутствие U	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 1С: Наличие U при откл.	КЦН/ КЦН 1С: Наличие U при откл.	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 1С: Наличие U	КЦН/ КЦН 1С: Наличие U	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КЦН/ КЦН 1С: Пуск Ул мин	КЦН/ КЦН 1С: Пуск Ул мин	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 1С: Неиспр. ЦН	КЦН/ КЦН 1С: Неиспр. ЦН	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 1С: Пуск U2 макс	КЦН/ КЦН 1С: Пуск U2 макс	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 1С: Выведено	КЦН/ КЦН 1С: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН 2С								
КЦН/ КЦН 2С: Отсутствие U	КЦН/ КЦН 2С: Отсутствие U	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 2С: Наличие U при откл.	КЦН/ КЦН 2С: Наличие U при откл.	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 2С: Наличие U	КЦН/ КЦН 2С: Наличие U	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 2С: Пуск Ул мин	КЦН/ КЦН 2С: Пуск Ул мин	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 2С: Неиспр. ЦН	КЦН/ КЦН 2С: Неиспр. ЦН	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 2С: Пуск U2 макс	КЦН/ КЦН 2С: Пуск U2 макс	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 2С: Выведено	КЦН/ КЦН 2С: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1								
ЛО								
ЛО В1/ ЛО: Выведено	ЛО В1/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1/ ЛО: Отключение	ЛО В1/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В1/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В1/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В1/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В1/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В9								
ЛО								
ЛО В9/ ЛО: Выведено	ЛО В9/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В9/ ЛО: Отключение	ЛО В9/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В9/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В9/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В9/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В9/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В9/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В9/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В10								
ЛО								
ЛО В10/ ЛО: Выведено	ЛО В10/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В10/ ЛО: Отключение	ЛО В10/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В10/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В10/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В10/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В10/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В10/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В10/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В11								
ЛО								
ЛО В11/ ЛО: Выведено	ЛО В11/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В11/ ЛО: Отключение	ЛО В11/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В11/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В11/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В11/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В11/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В11/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В11/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В12								
ЛО								
ЛО В12/ ЛО: Выведено	ЛО В12/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В12/ ЛО: Отключение	ЛО В12/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В12/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В12/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В12/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В12/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В12/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В12/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2								
ЛО								
ЛО В2/ ЛО: Выведено	ЛО В2/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2/ ЛО: Отключение	ЛО В2/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В2/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В2/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В2/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3								
ЛО								
ЛО В3/ ЛО: Выведено	ЛО В3/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3/ ЛО: Отключение	ЛО В3/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В3/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В3/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В3/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В3/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4								
ЛО								
ЛО В4/ ЛО: Выведено	ЛО В4/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4/ ЛО: Отключение	ЛО В4/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В4/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В4/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В4/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В5								
ЛО								
ЛО В5/ ЛО: Выведено	ЛО В5/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В5/ ЛО: Отключение	ЛО В5/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В5/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В5/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В5/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В5/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В5/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В5/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В6								
ЛО								
ЛО В6/ ЛО: Выведено	ЛО В6/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В6/ ЛО: Отключение	ЛО В6/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В6/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В6/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В6/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В6/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В6/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В6/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В7								
ЛО								
ЛО В7/ ЛО: Выведено	ЛО В7/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В7/ ЛО: Отключение	ЛО В7/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В7/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В7/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В7/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В7/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В7/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В7/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В8								
ЛО								
ЛО В8/ ЛО: Выведено	ЛО В8/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В8/ ЛО: Отключение	ЛО В8/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В8/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В8/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В8/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В8/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В8/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В8/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ								
Общие сигналы блока								
ЛО СШ: Выведено	ЛО СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗАПВ								
ЛО СШ/ ЗАПВ: Неполн. откл. 1С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Неполн. откл. 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЗАПВ: Запрет АПВ 1С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Запрет АПВ 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЗАПВ: Работа АПВ 1С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Работа АПВ 1С	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО СШ/ ЗАПВ: Запрет АПВ 2С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Запрет АПВ 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЗАПВ: Неуспеш. АПВ 1С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Неуспеш. АПВ 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЗАПВ: Работа АПВ 2С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Работа АПВ 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЗАПВ: Неполн. откл. 2С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Неполн. откл. 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЗАПВ: Неуспеш. АПВ 2С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Неуспеш. АПВ 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО								
ЛО СШ/ ЛО: Ср. ДЗШ 1С	ЛО СШ/ ЛО: Ср. ДЗШ 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Фикс. откл. 1С	ЛО СШ/ ЛО: Фикс. откл. 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Отключение 1С	ЛО СШ/ ЛО: Отключение 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Ср. ДЗШ 2С	ЛО СШ/ ЛО: Ср. ДЗШ 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Фикс. откл. 2С	ЛО СШ/ ЛО: Фикс. откл. 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Отключение 2С	ЛО СШ/ ЛО: Отключение 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Внешнее отключение 1С	ЛО СШ/ ЛО: Внешнее отключение 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Внешнее отключение 2С	ЛО СШ/ ЛО: Внешнее отключение 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: ЗАПВ 2С внеш.	ЛО СШ/ ЛО: ЗАПВ 2С внеш.	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: ЗАПВ 1С внеш.	ЛО СШ/ ЛО: ЗАПВ 1С внеш.	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП								
Общие сигналы блока								
ЛОП: Блок. ДЗШ 1С при опроб.	ЛОП: Блок. ДЗШ 1С при опроб.	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП: Опробование	ЛОП: Опробование	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП: Откл. 1С при опробовании	ЛОП: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП: Откл. 2С при опробовании	ЛОП: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП: Блок. ДЗШ при опроб.	ЛОП: Блок. ДЗШ при опроб.	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП: Блок. ДЗШ 2С при опроб.	ЛОП: Блок. ДЗШ 2С при опроб.	–	–	–	–	–	–	–
ОО В2								
ЛОП/ ОО В2: ИО опроб	ЛОП/ ОО В2: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В2: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В2: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В2: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В2: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В2: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В2: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В2: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В2: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В2: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В2: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В2: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В2: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В10								
ЛОП/ ОО В10: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В10: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП/ ОО В10: ИО опроб	ЛОП/ ОО В10: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В10: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В10: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В10: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В10: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В10: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В10: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В10: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В10: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В10: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В10: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В11								
ЛОП/ ОО В11: ИО опроб	ЛОП/ ОО В11: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В11: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В11: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В11: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В11: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В11: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В11: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В11: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В11: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В11: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В11: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В11: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В11: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В12								
ЛОП/ ОО В12: ИО опроб	ЛОП/ ОО В12: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП/ ОО В12: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В12: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В12: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В12: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В12: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В12: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В12: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В12: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В12: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В12: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В12: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В12: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В1								
ЛОП/ ОО В1: ИО опроб	ЛОП/ ОО В1: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В1: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В1: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В1: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В1: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В1: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В1: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В1: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В1: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В1: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В1: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В1: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В1: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В3								
ЛОП/ ОО В3: ИО опроб	ЛОП/ ОО В3: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В3: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В3: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В3: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В3: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП/ ОО В3: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В3: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В3: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В3: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В3: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В3: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В3: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В3: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В4								
ЛОП/ ОО В4: ИО опроб	ЛОП/ ОО В4: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В4: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В4: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В4: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В4: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В4: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В4: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В4: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В4: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В4: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В4: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В4: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В4: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В5								
ЛОП/ ОО В5: ИО опроб	ЛОП/ ОО В5: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В5: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В5: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В5: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В5: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В5: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В5: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В5: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В5: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП/ ОО В5: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В5: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В5: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В5: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В6								
ЛОП/ ОО В6: ИО опроб	ЛОП/ ОО В6: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В6: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В6: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В6: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В6: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В6: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В6: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В6: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В6: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В6: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В6: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В6: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В6: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В7								
ЛОП/ ОО В7: ИО опроб	ЛОП/ ОО В7: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В7: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В7: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В7: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В7: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В7: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В7: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В7: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В7: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В7: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В7: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В7: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В7: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ОО В8								
ЛОП/ ОО В8: ИО опроб	ЛОП/ ОО В8: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В8: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В8: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В8: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В8: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В8: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В8: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В8: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В8: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В8: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В8: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В8: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В8: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В9								
ЛОП/ ОО В9: ИО опроб	ЛОП/ ОО В9: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В9: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В9: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В9: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В9: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В9: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В9: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В9: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В9: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В9: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В9: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В9: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В9: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОЧ								
ООЧ								
ЛОЧ/ ООЧ: Очувст. ДЗШ ИО1	ЛОЧ/ ООЧ: Очувст. ДЗШ ИО1	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОЧ/ ООЧ: Очувст. ДЗШ ПО	ЛОЧ/ ООЧ: Очувст. ДЗШ ПО	–	–	–	–	–	–	–
ЛОЧ/ ООЧ: Очувст. ДЗШ ИО2	ЛОЧ/ ООЧ: Очувст. ДЗШ ИО2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ								
ОКТ								
ЛУТ/ ОКТ: Неселективный режим	ЛУТ/ ОКТ: Неселективный режим	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В1								
ЛУТ/ ОФ В1: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В1: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В1: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В1: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В1: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В1: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В1: Вывод	ЛУТ/ ОФ В1: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В10								
ЛУТ/ ОФ В10: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В10: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В10: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В10: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В10: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В10: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В10: Вывод	ЛУТ/ ОФ В10: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В11								
ЛУТ/ ОФ В11: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В11: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В11: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В11: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В11: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В11: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В11: Вывод	ЛУТ/ ОФ В11: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В12								
ЛУТ/ ОФ В12: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В12: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В12: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В12: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В12: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В12: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В12: Вывод	ЛУТ/ ОФ В12: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В2								
ЛУТ/ ОФ В2: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В2: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛУТ/ ОФ В2: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В2: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В2: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В2: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В2: Вывод	ЛУТ/ ОФ В2: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В3								
ЛУТ/ ОФ В3: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В3: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В3: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В3: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В3: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В3: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В3: Вывод	ЛУТ/ ОФ В3: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В4								
ЛУТ/ ОФ В4: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В4: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В4: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В4: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В4: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В4: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В4: Вывод	ЛУТ/ ОФ В4: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В5								
ЛУТ/ ОФ В5: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В5: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В5: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В5: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В5: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В5: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В5: Вывод	ЛУТ/ ОФ В5: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В6								
ЛУТ/ ОФ В6: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В6: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В6: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В6: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В6: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В6: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В6: Вывод	ЛУТ/ ОФ В6: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В7								
ЛУТ/ ОФ В7: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В7: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛУТ/ ОФ В7: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В7: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В7: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В7: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В7: Вывод	ЛУТ/ ОФ В7: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В8								
ЛУТ/ ОФ В8: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В8: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В8: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В8: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В8: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В8: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В8: Вывод	ЛУТ/ ОФ В8: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В9								
ЛУТ/ ОФ В9: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В9: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В9: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В9: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В9: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В9: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В9: Вывод	ЛУТ/ ОФ В9: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки								
Общие сигналы блока								
Органы привязки: Код-привязки 1	Органы привязки: Код-привязки 1	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 2	Органы привязки: Код-привязки 2	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 3	Органы привязки: Код-привязки 3	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 4	Органы привязки: Код-привязки 4	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 5	Органы привязки: Код-привязки 5	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 6	Органы привязки: Код-привязки 6	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 7	Органы привязки: Код-привязки 7	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 8	Органы привязки: Код-привязки 8	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 9	Органы привязки: Код-привязки 9	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 10	Органы привязки: Код-привязки 10	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 11	Органы привязки: Код-привязки 11	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 12	Органы привязки: Код-привязки 12	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ								
УРОВ В1/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В1/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В1/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В1/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1/ УРОВ: Выведено	УРОВ В1/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В10								
УРОВ								
УРОВ В10/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В10/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В10/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В10/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В10/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В10/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В10/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В10/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В10/ УРОВ: Выведено	УРОВ В10/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В11								
УРОВ								
УРОВ В11/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В11/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В11/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В11/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В11/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В11/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В11/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В11/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В11/ УРОВ: Выведено	УРОВ В11/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В12								
УРОВ								
УРОВ В12/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В12/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В12/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В12/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В12/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В12/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В12/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В12/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В12/ УРОВ: Выведено	УРОВ В12/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2								
УРОВ								
УРОВ В2/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В2/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В2/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В2/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2/ УРОВ: Выведено	УРОВ В2/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В3								
УРОВ								
УРОВ В3/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В3/ УРОВ: ИО УРОВ	-	-	-	-	-	-	-
УРОВ В3/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В3/ УРОВ: Срабатывание на себя	-	-	-	-	-	-	-
УРОВ В3/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В3/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	-	-	-	-	-	-	-
УРОВ В3/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В3/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	-	-	-	-	-	-	-
УРОВ В3/ УРОВ: Выведено	УРОВ В3/ УРОВ: Выведено	-	-	-	-	-	-	-
УРОВ В4								
УРОВ								
УРОВ В4/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В4/ УРОВ: ИО УРОВ	-	-	-	-	-	-	-
УРОВ В4/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В4/ УРОВ: Срабатывание на себя	-	-	-	-	-	-	-
УРОВ В4/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В4/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	-	-	-	-	-	-	-
УРОВ В4/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В4/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	-	-	-	-	-	-	-
УРОВ В4/ УРОВ: Выведено	УРОВ В4/ УРОВ: Выведено	-	-	-	-	-	-	-
УРОВ В5								
УРОВ								
УРОВ В5/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В5/ УРОВ: ИО УРОВ	-	-	-	-	-	-	-
УРОВ В5/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В5/ УРОВ: Срабатывание на себя	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В5/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В5/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В5/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В5/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В5/ УРОВ: Выведено	УРОВ В5/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В6								
УРОВ								
УРОВ В6/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В6/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В6/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В6/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В6/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В6/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В6/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В6/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В6/ УРОВ: Выведено	УРОВ В6/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В7								
УРОВ								
УРОВ В7/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В7/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В7/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В7/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В7/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В7/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В7/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В7/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В7/ УРОВ: Выведено	УРОВ В7/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В8								
УРОВ								
УРОВ В8/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В8/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В8/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В8/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В8/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В8/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В8/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В8/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В8/ УРОВ: Выведено	УРОВ В8/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В9								
УРОВ								
УРОВ В9/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В9/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В9/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В9/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В9/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В9/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В9/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В9/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В9/ УРОВ: Выведено	УРОВ В9/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ СШ								
УРОВ								
УРОВ СШ/ УРОВ: Срабатывание УРОВ 1С	УРОВ СШ/ УРОВ: Срабатывание УРОВ 1С	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ СШ/ УРОВ: Срабатывание УРОВ 2С	УРОВ СШ/ УРОВ: Срабатывание УРОВ 2С	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ СШ/ УРОВ: Неисправность	УРОВ СШ/ УРОВ: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ СШ/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ СШ/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–

